

UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales

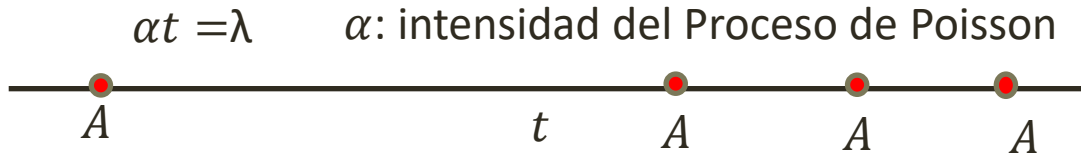
Relación: EXPONENCIAL NEGATIVA-POISSON

Prof. Andrea Alvarez

$$X \sim Po(\lambda)$$

X : cantidad de veces que ocurre A en el continuo t

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; k: 0, 1, 2, \dots$$



La probabilidad de que en el intervalo t no ocurra A resulta:

$$P(X = 0) = e^{-\lambda} \rightarrow P(X = 0) = e^{-\alpha t}$$

Es equivalente a la probabilidad de que el tiempo entre 2 eventos consecutivos de Poisson sea superior a t

$$Y \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$P(Y > a) = 1 - F(a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(Y > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$

Y : tiempo transcurrido entre dos eventos consecutivos de *Poisson*

$$\alpha_{Po} = \lambda_{Exp}$$

El tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos de Poisson se distribuye Exponencialmente con parámetro igual a la intensidad del proceso de Poisson

Ejemplo(Ej.12)

Las llegadas a la fila de espera de una oficina del ANSSES ocurren según un proceso de Poisson de modo tal que la probabilidad de que no haya arribos en 5 minutos es e^{-1}

- Determinar qué cantidad de personas se espera que lleguen a la fila en una hora.
- Calcular la probabilidad de que pasen más de 6 minutos entre el arribo de dos personas consecutivas de la fila.

X : cantidad de arribos (A) en el continuo t $X \sim Po(\lambda)$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; k: 0, 1, 2, \dots$$

$$P(X = 0) = e^{-1} \text{ para } t = 5 \text{ min.}$$

$$P(X = 0) = e^{-\lambda} \text{ para } t = 5 \text{ min.}$$

$$\lambda = 1 \text{ para } t = 5 \text{ min.}$$

$$\alpha t = \lambda$$

$$\rightarrow \alpha \cdot 5 \text{ min} = 1$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{1}{5 \text{ min}}$$

$$a) \quad E(X) = ? \quad E(X) = \lambda = ?$$

$$t = 60 \text{ min} \rightarrow \lambda = \frac{1}{5 \text{ min}} \cdot 60 \text{ min} \rightarrow \lambda = 12$$

Se espera que lleguen 12 personas en un período de 1 hora

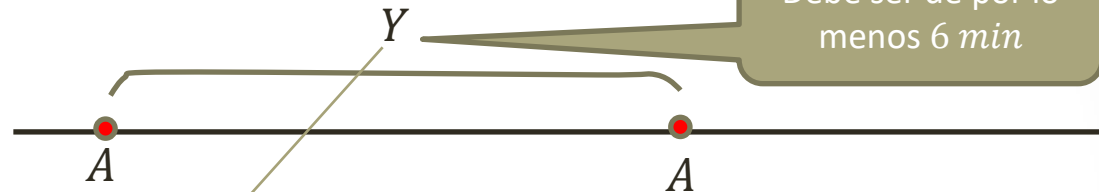
b) Calcular la probabilidad de que pasen más de 6 minutos entre el arribo de dos personas consecutivas de la fila.

X : cantidad de arribos (A) en el continuo t $X \sim Po(\lambda)$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; k: 0, 1, 2, \dots$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{1}{5 \text{ min}} = 0,2 \text{ min}^{-1}$$

$t = 6 \text{ min}$



$$Y \sim \text{Exp}(0,2 \text{ min}^{-1})$$

$$P(Y \geq 6) = ? \rightarrow P(Y \geq 6) = 0,30119$$

